

Práctica 8. Difracción.

27 de febrero de 2025

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes, crperezp@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica, se responde el cuestionario 8 de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de estudiar el fenómeno de difracción a través del cámara del dispositivo móvil celular y el procesamiento de imágenes digitales utilizando el software **Tracker** por facilidad.

El fenómeno ocurre debido al comportamiento ondulatorio de la luz que al encontrarse con un obstáculo o una abertura, se desvía y se expande en direcciones que no seguiría según la propagación rectilínea por el *principio de Huygens*. Es más notable cuando el tamaño del obstáculo o abertura es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la onda incidente. En esta práctica se probará con rendijas y con un obstáculo, el pelo humano.

Metodología

A través de dos rendijas dadas en laboratorio y del pelo humano obtenido por un experimentador, se utilizó un láser ($\lambda = 635 \text{ nm}$) que incidía sobre el obstáculo para permitir observar el fenómeno de la difracción sobre una hoja milimetrada, donde se permitía tener varias fotografías y poder realizar las mediciones por el software **Tracker**, debido a su sencillez.

Se utilizaron imágenes en formato RAW para la digitalización sin pre-procesamiento de los colores y las intensidades, luego se procesaron para permitir el estudio a través del software y obtuvimos el perfil de luminancia que se procesó con el mismo software con las herramientas, además de algunos detalles por **python**.

En el esquema experimental, contábamos con una base de óptica sencilla en centímetros ($\pm 1 \text{ cm}$), donde se probaron diferentes configuraciones de la red de difracción desde $d = 80 \text{ cm}$ hasta $d = 140 \text{ cm}$ con 4 mediciones, se observaban los distintos órdenes de difracción según la ec.

$$x'_m = m \frac{\lambda d}{2w_x} \quad (1)$$

donde representa los ceros (no luminancia) de la ecuación original dada por ec.

$$I(x', y') = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi w_x x'}{\lambda d}\right)}{\frac{2\pi w_x x'}{\lambda d}} \right]^2 \quad (2)$$

donde I_0 es la intensidad inicial, w_x es el tamaño de la rejilla dado que no nos importa w_y , d la distancia entre la rejilla de difracción y la pantalla [Yobani \(2020\)](#).

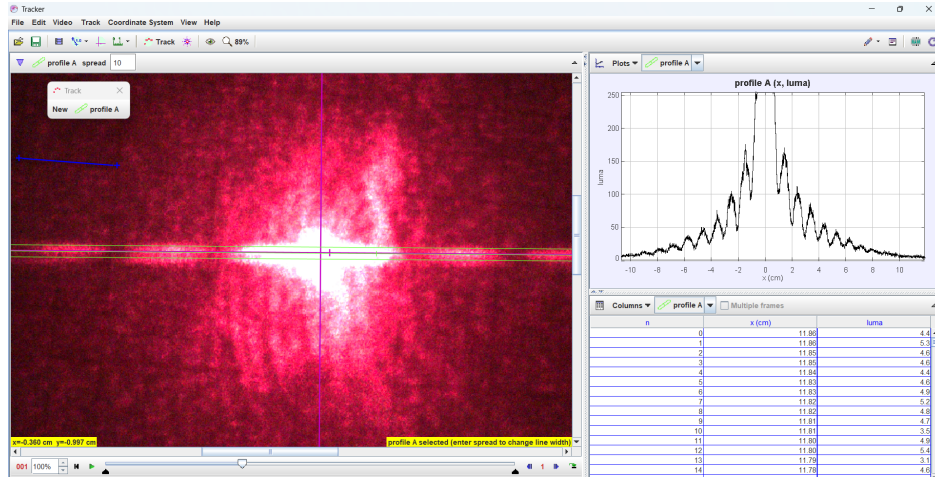


Figura 1: Análisis del perfil de luminancia del obstáculo delgado (pelo humano).

Cuestionario

Problem 1: Simulación

1. Si sabe la información sobre los objetos calcule numéricamente el patrón de luz esperado en la pantalla de visualización. Solo considere la dirección perpendicular a las rendijas.

Solo una de las rejillas tenía una etiqueta donde indicaba el tamaño reportado como $a = 0.07$ mm. De esta rejilla se puede determinar el patrón de difracción esperado según la ec. 2 como lo muestra la fig. ??.

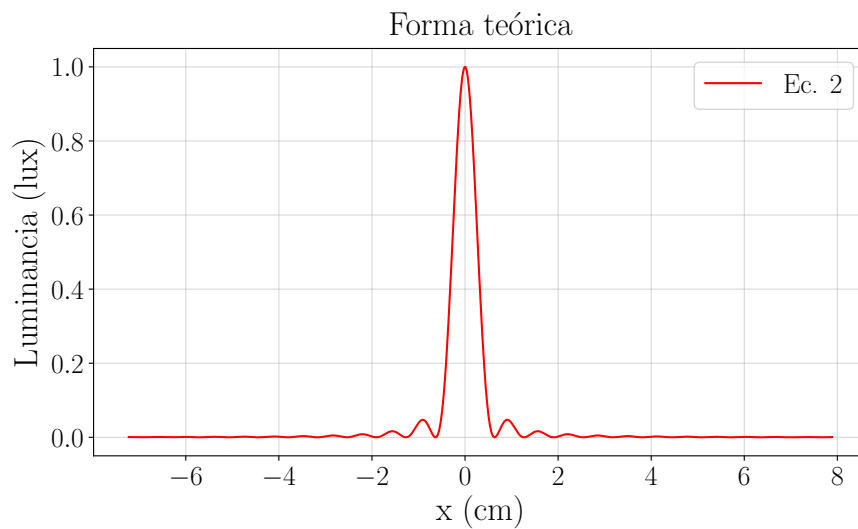


Figura 2: Curva teórica según los parámetros $I_0 = 1$ lx, $w_x = 0.007$ cm, $d = 140$ cm, respecto a una de las mediciones generadas.

Luego se superponen las figuras para tener una idea del comportamiento real respecto la aproximación teórica en el punto 3.

Problem 2: Estimación de la configuración de las rendijas

2. Si no sabe la información, estime la configuración de rendijas a partir de los patrones medidos y grafique el patrón esperado.

Se trata de ajustar a través de la función `curvefit` de la librería `scipy` de Python, según el único parámetro libre w_x y siempre muestra fallo, más que todo en la aproximación que se trato de realizar respecto el pelo humano. En la fig. 3 se compararon la teórica como medida de control para verificar los datos reales y realmente no resultaron coincidentes. Aquí cabe notar que nunca se llega idealmente a los ceros debido a la difusión del punto central que se propaga como gaussiana (véase fig. 1, el orden 0 se expande gaussiana en todas direcciones), como no se tiene un grado de libertad en este sentido, no llega al rango de tolerancia de ajuste y falla.

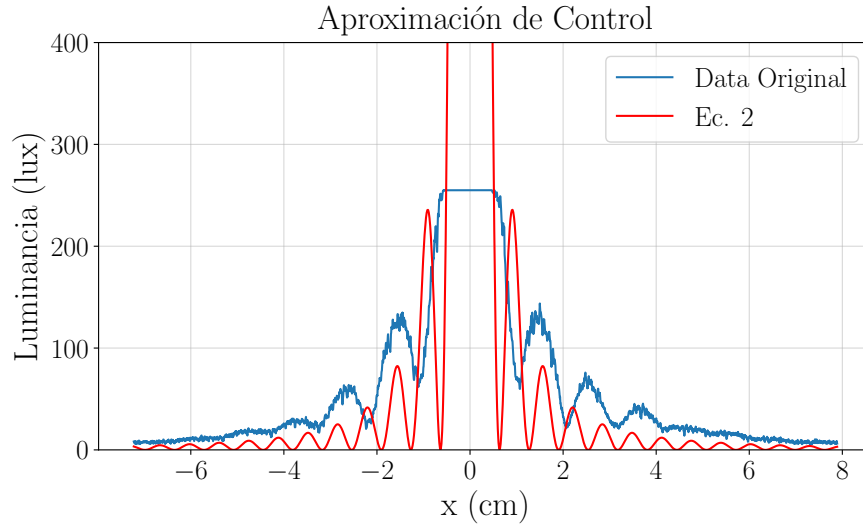


Figura 3: Se compara la gráfica teórica con los parámetros dados previa con el valor de luminancia aproximado con los datos experimentales.

Se compara esta gráfica con los datos experimentales que se concibieron en el análisis de la linealización (véase sección posterior) de los datos de los distintos ordenes, en este caso resultan plenamente coincidentes al menos en los ordenes previstos, donde $w_x = 40 \mu\text{m}$ y la gráfica fig. coincide parcialmente

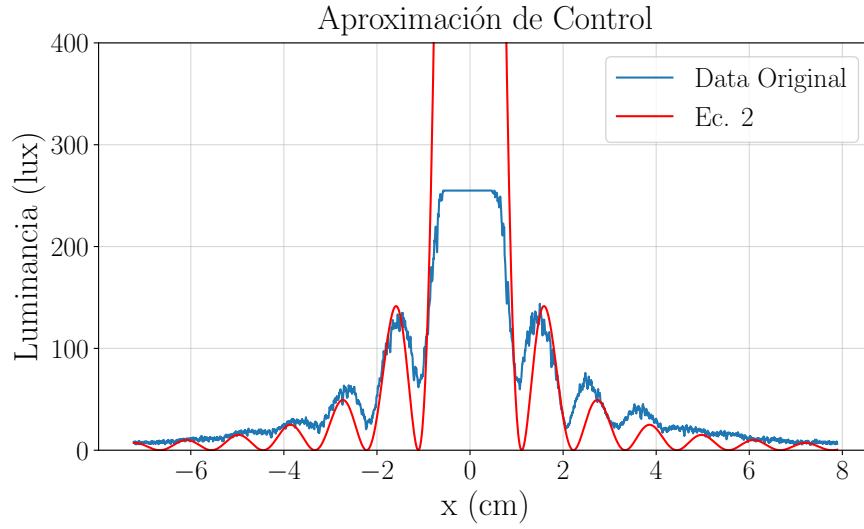


Figura 4: Según el método propuesto, la distancia coincide y según $I_0 \approx 3000 \text{ lx}$ coincide más gratificamente.

También se generó un acomodo con el fondo gaussiano y se obtuvo una aproximación más precisa en la fig. 5

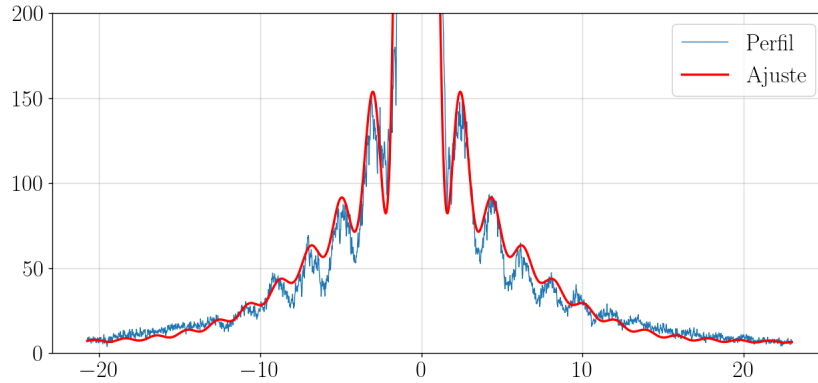


Figura 5: Parámetros forzados de ajuste $I_0 = 1600 \text{ lx}$, $w_x = 2e - 5 \text{ cm}$, $d=1.2 \text{ cm}$, $\text{offset} = -0.3$, desviación estándar de gauss es 6.0 lx y la amplitud $A = 80 \text{ lx}$.

Problem 3: Ajustes teóricos

3. Para cada objeto, grafique sus datos experimentales y superponga la curva teórica correspondiente al valor encontrado en el punto anterior.

Primero se desea determinar los ajustes experimentales, para poder aproximar la curva teórica con nuestros resultados coincidentes, debido a que no podemos asegurar las mediciones del ancho de las

rejillas y no ajustan las curvas. Se utiliza el método de linealización con los ordenes según la ec. 1. Para la primer rendija (Figura 2) se encontró que el ancho de la rendija es de $0.043 \pm 0.003mm$ lo cual difieren del valor real encontrado en la rendija de $0.07mm$, con un error porcentual de:

Un error porcentual relativamente considerable.

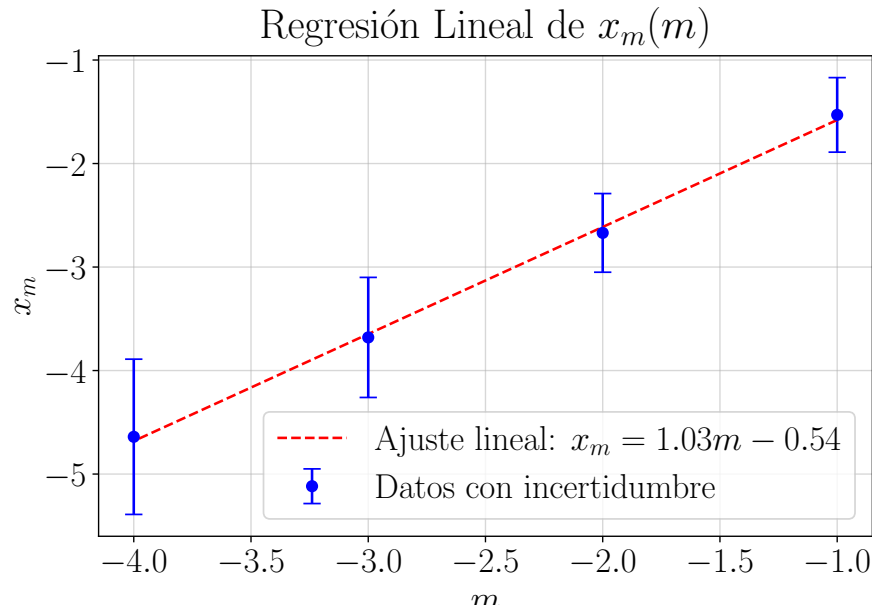


Figura 6: Regresión lineal de los datos originales.

Por otro lado para segunda rendija se encontró que el ancho de la rendija es de $0.112 \pm 0.006mm$. Para este caso el valor real de ancho de la rendija no fue encontrado, sin embargo este valor coincide al menos en el orden de lo observado en el laboratorio.

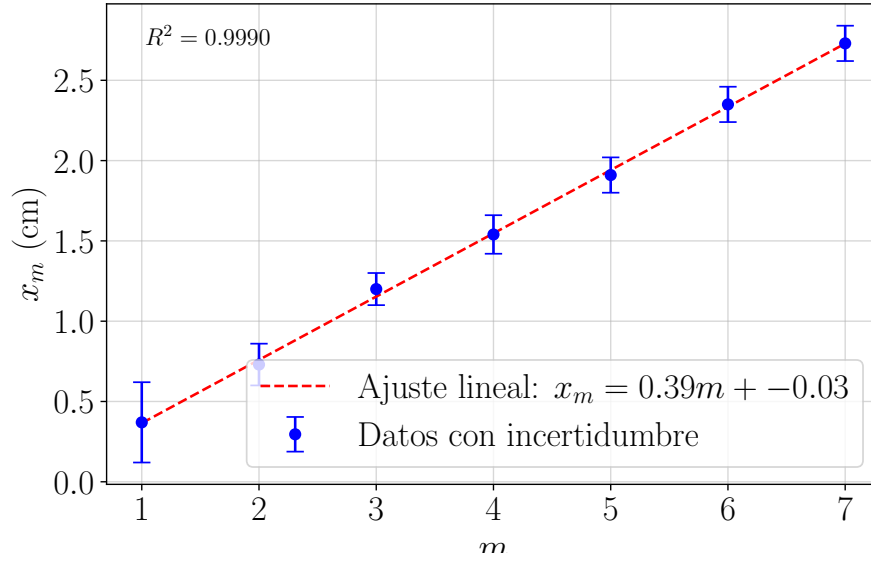


Figura 7: Regresión lineal con el primer conjunto de nuevos datos.

Con ello se pueden superponer ahora sí las curvas teóricas con las experimentales. Para la primera rendija la gráfica fig. 2 ilustra este ajuste, mientras que para la segunda rendija tenemos la superposición como en la fig. 8 con el parámetro resuelto de $a = 112 \mu\text{m}$.

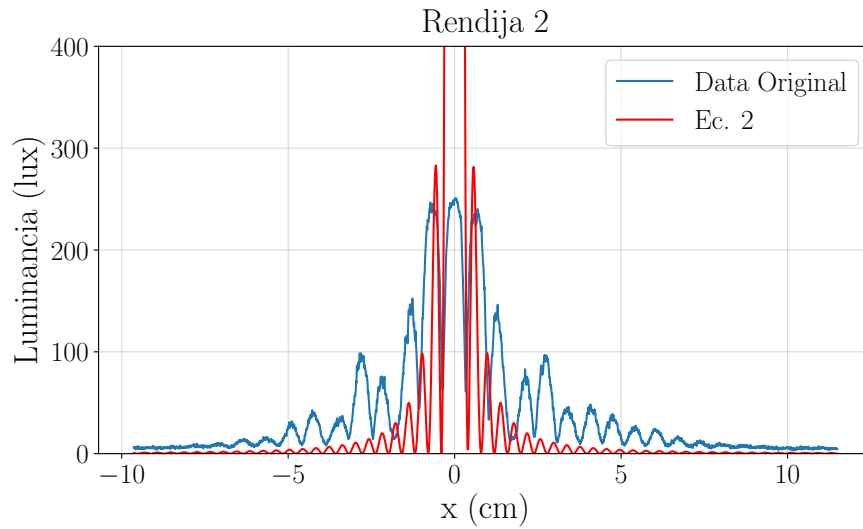


Figura 8: Parámetros respecto el ancho $a = 112 \mu\text{m}$ de la segunda rendija según linealización fig. 7.

Problem 4: Grosor del cabello

4. Estime el grosor del cabello a partir de su patrón de difracción

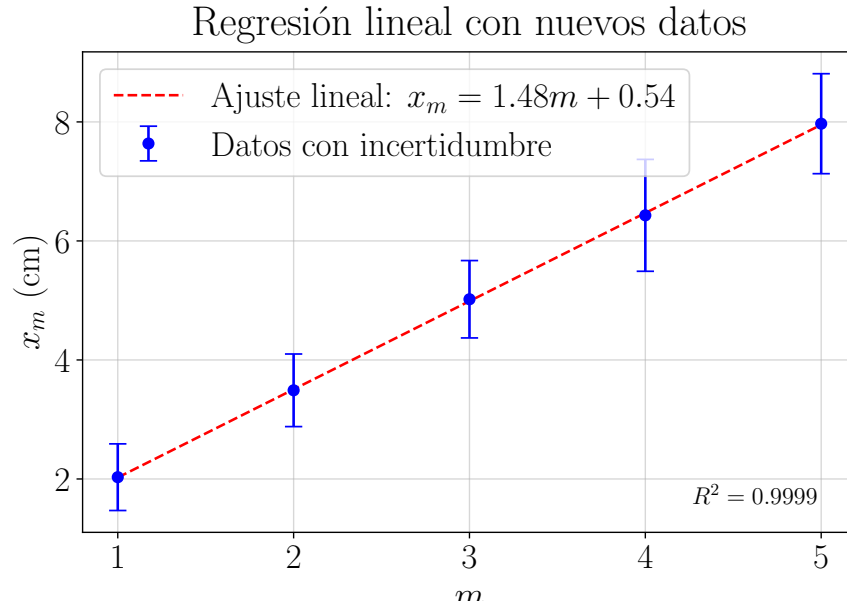


Figura 9: Regresión lineal con el segundo conjunto de nuevos datos.

Realizando el ajuste de la ecuación (1) se encontró un valor para el grosor del cabello de $0.029 \pm 0.001\text{mm}$, que es un valor consistente con el valor conocido del ancho de un cabello de puede varia en 0.015mm y 0.170mm

Problem 5: Análisis y conclusiones

Discuta las diferencias encontradas entre teoría y experimento. Escriba sus conclusiones.

Las discrepancias obtenidas entre el valor real de la primer rendija y el valor experimental de la rendija puede ser explicado debido a posibles deformaciones y desgaste de la rendija, así como también por el hecho de se hizo uso de la aproximación de Fraunhofer lo cual puede llevar a discrepancias con lo esperado.

Otro factor muy importante que puede causar las discrepancias entre los medido y los esperado es la resolución de la cámara con la cual se tomaron la fotos de la franjas de intensidad.

Conclusiones

Los ajustes se realizaron en base a los ordenes de difracción obtenidos y estudiados por la ec. 1, que nos permitió el estudio de las figuras posteriores, en cambio la ec. 2 no es posible describirla en términos eficientes (linealización) de los resultados experimentales debido a los varios parámetros que se tienen que tomar en la aproximación con fondo gaussiano, alejados realmente del esperado teórico bajo condiciones generales y la difusión tomada por la cámara en la hoja que sirve de pantalla.

Se concluye entonces que el estudio del espectro de difracción es realmente posible siempre a través de los ceros de los ordenes dados, pues son estos junto con las variaciones de d que podemos tener una medida precisa con una incertidumbre relativa a nuestra precisión, siempre logando detallar

mejores resultados cuando d es grande. La rendija también beneficia, mientras de mayor diametro sea, la irradiancia observada es más estable y describible en terminos de los ordenes con menor incertidumbre.

Referencias

Yobani, M. B. (2020). *Fundamentos de óptica : Curso introductorio*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.